

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS  
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

FOLIO

289

FECHA

30-IX-97

**DATOS DEL PROYECTO**

NOMBRE : Manual de Normas para la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios en las Estaciones de la Red. (Línea 9 Matutina)

OBJETIVO : Planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestibulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario.

CONTENIDO : Introducción, Objetivo, Características de Operación y Planos de las Estaciones. Total de Páginas 32.

**DIRECCION (ES)**

Encargado de la Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

  
Ing. Juan Manuel Gutiérrez Arrieta

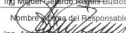
Dirección de Operación

Vo. Bo.

  
Nombre y firma del Responsable  
Ing. Miguel Gerardo Rojas Bustos

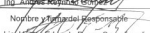
Gerente de Líneas 7, 8, 9 y "A"

Vo. Bo.

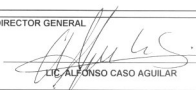
  
Nombre y firma del Responsable  
Ing. Andrés Román Gómez

Gerencia de Organización y Sistemas

Vo. Bo.

  
Nombre y firma del Responsable  
Lic. Héctor Eduardo Reyes Carcano**AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL**

VIGENTE A PARTIR DE : 30-IX-97

  
LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

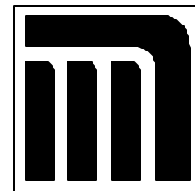
MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

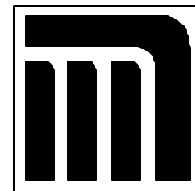
1

FECHA DE AUT.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | IX  | 97  |



**MANUAL DE NORMAS PARA LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS  
EN LAS ESTACIONES DE LA RED (LINEA 9 MATUTINA)**



## INTRODUCCION

La afluencia de usuarios en la red neumática del metro se ha presentado normalmente en forma creciente, manteniéndose en un nivel importante en los últimos años, registrándose una afluencia promedio diaria de aproximadamente 4,400,000 usuarios.

El comportamiento de la demanda de usuarios en la línea nueve, es del orden del 8.0% en relación a la obtenida en la red, de tal manera que en la denominada "hora punta" matutina se registra una sobredemanda de servicio en el tramo terminal Pantitlán-Chabacano; de aquí, la importancia de proporcionar una mayor atención la operación de este tramo.

## OBJETIVO

Planear, organizar y dirigir las acciones necesarias para ofrecer al usuario un servicio de transporte y de tránsito por las estaciones, que sea seguro, continuo y eficiente, mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación; evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos y vestíbulos, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario.

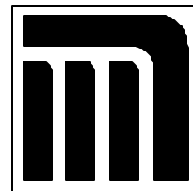
## CARACTERISTICAS DE LA OPERACION DE LA LINEA

Actualmente la línea nueve, esta diseñada para operar con un polígono de carga de 18 trenes con un intervalo de 2' 50", durante las horas de mayor afluencia matutina.

Otro factor importante a considerar, es referente a la capacidad de los trenes, cuya carga máxima es de aproximadamente 2,295 usuarios, lo que equivale a 6/4 de la misma, por lo cual se ve afectado considerablemente el confort.

El volumen de carga en esta maniobra para la terminal Pantitlán, que es la de mayor afluencia por su enlace con las líneas "A", "1" y "5", es de 1,350 usuarios por tren, por lo que en estas condiciones, la distribución de la afluencia permitida para cada una de las demás estaciones del tramo de maniobra estará supeditado a dicho volumen. (ver cuadro anexo).

La afluencia de usuarios de la estación de correspondencia Jamaica esta incluida en la cuota para dicha estación (ver mismo cuadro anexo).



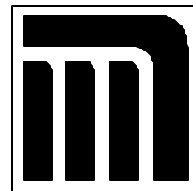
## HORARIO DE LA MANIOBRA

La implantación de la maniobra es de inicio del servicio a las 09:30 horas aproximadamente.

Dado que la estación terminal de Pantitlán, registra actualmente la máxima afluencia en el tramo de la maniobra de control y dosificación de usuarios matutina, es necesario hacer algunas consideraciones:

- Es una estación terminal y cuenta con un paradero importante.
- Es una estación de correspondencia con líneas 1, 5 y A.
- Es la estación de mayor afluencia en el tramo de maniobra.

De los puntos anteriores se desprende la necesidad de que se cuente con mayores recursos humanos y materiales, deduciéndose que las acciones que se llevan a cabo en esta estación restringirán, necesariamente, la afluencia del resto del tramo, viéndose dicho tramo afectado y siendo necesaria la aplicación de medidas específicas para satisfacer los requerimientos de la carga seleccionada para cada tren.



**CUADRO RESUMEN DE AFLUENCIA PERMITIDAS POR ESTACION Y POR TREN EN EL TRAMO DE MANIOBRA PANTITLAN - CHABACANO**

**HORARIO MATUTINO**

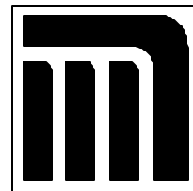
**AFLUENCIA PERMITDA**

| E S T A C I O N  | AFLUENCIA POR ACCESOS | CORRESPONDENCIA | T O T A L |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| PANTITLAN        | 1,350                 |                 | 1,350     |
| PUEBLA           | 250                   |                 | 250       |
| CIUDAD DEPORTIVA | 100                   |                 | 100       |
| VELÓDROMO        | 100                   |                 | 100       |
| MIXIHUCA         | 200                   |                 | 200       |
| JAMAICA          | 50                    | 200             | 250       |
| CHABACANO        |                       |                 |           |
| T O T A L        | 2,050                 | 200             | 2,250     |

**OBSERVACIONES**

Este cuadro no considera a los usuarios que descienden en el tramo de maniobra.

En la estación Chabacano se deja de contemplar cuota de afluencia debido a que ahí desciende el 70% del volumen de carga del tren



## MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

**ESTACION: PANTITLAN**

**HORARIO: MATUTINO**

La estación terminal Pantitlán cuenta con los siguientes accesos:

- Dos en accesos oriente y poniente
- Dos en accesos oriente y poniente, de correspondencia con línea A
- Uno en el lado surponiente, de correspondencia con línea A.
- Un pasillo de correspondencia con línea 1. (norte)
- Un pasillo de correspondencia con línea 5. (sur)
- Un pasillo central que comunica con los pasillos auxiliares de acceso a las islas de paraderos.

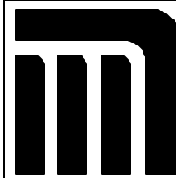
### REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA MANIOBRA

Debido a la afluencia que presenta esta estación fue necesario incorporar tal infraestructura diseñada especialmente para la maniobra:

- Puertas abatibles colocadas en los pasillos auxiliares central, vestíbulo central y andén de salida así como en pasillos de correspondencia.
- Barandales fijos en pasillo de correspondencia con línea cinco.
- Barandal abatible en andén de salida, para separación de hombres y mujeres.
- Equipo de intercomunicación para entablar contacto con los diversos puntos de la estación, así como la red interna de telefonía y platina para comunicación directa con el puesto central de control.
- Señalamientos ópticos instalados en la cabecera de andén de salida (modulo de mando), y en marimba, sobre los torniquetes de entrada.
- Sistema de sonido local con control desde el cubículo del jefe de estación y de la taquilla.

Para cuando se vea interrumpida la energía eléctrica en la estación, se hace necesaria la utilización de silbato y magnavoces de baterías para el control de dichas maniobras.

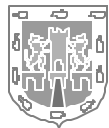




**ESTACION: PANTITLAN**

En la relación de este personal se consideran los elementos de maniobra y los de la estación, en la forma siguiente:

| No. DE ELEMENTOS DE P.A.. | UBICACION                                    | FUNCION                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                         | PASILLO AUXILIAR LADO ORIENTE                | Controla un bloque de usuarios, con puerta abatible                                                                                                                                             |
| 2                         | PASILLO AUXILIAR CENTRAL                     | Controla un bloque de usuarios, con puerta abatible                                                                                                                                             |
| 3,4,5                     | DISTRIBUIDOR CENTRAL (QUESO)                 | Controlan cada uno un bloque de usuarios de los tres Pasillos que convergen en este distribuidor                                                                                                |
| 6                         | PASILLO CENTRAL                              | Controla un bloque de usuarios, con puerta abatible                                                                                                                                             |
| 7                         | PASILLO CENTRAL                              | Controla un bloque de usuarios , con puerta abatible                                                                                                                                            |
| 8                         | SERPENTÍN LADO NORTE                         | Controla un bloque de usuarios , con puerta abatible                                                                                                                                            |
| 9                         | SERPENTÍN LADO SUR                           | Controla un bloque de usuarios, con puerta abatible                                                                                                                                             |
| 10                        | REJA CENTRAL VESTÍBULO DE TAQUILLA PRINCIPAL | Coordina la maniobra, efectuando las retenciones de acuerdo a las señales ópticas que trasmite el modulo de mando                                                                               |
| 11 Y 12                   | LINEA DE TORNQUETES DE ACCESO NORTE          | Vigilan que todo usuario deposite el boleto correspondiente, canalizando a hombres y a mujeres por separado. Asimismo, efectúan retenciones cuando el coordinador de la maniobra así lo indica  |
| 13 Y 14                   | LINEA DE TORNQUETES DE ACCESO SUR            | Vigilan que todo usuario deposite el boleto correspondiente, canalizando a hombres y a mujeres por separado. Asimismo, efectúan retenciones cuando el coordinador de la maniobra así lo indica. |



## SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

# MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

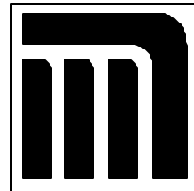
8

FECHA DE AUT.

DIA

MES

AÑO



| NO. DE ELEMENTOS DE P.A. | UBICACION                                         | FUNCION                                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15                       | PASILLO DE CORRESPONDENCIA CON LINEA CINCO        | Controla un bloque de usuarios con puerta abatible                                                                                   |
| 16                       | ANDEN DE SALIDA                                   | Efectúa separación de hombres y mujeres                                                                                              |
| 17                       | ANDEN DE SALIDA                                   | Rearma ruptores y palancas de k.f.s. De los trenes                                                                                   |
| 18                       | MODULO DE MANDO DE CABECERA DE ANDEN DE SALIDA    | Controla la capacidad del andén por medio de la utilización de focos en coordinación con el resto del personal de la maniobra.       |
| 19, 20, 21               | ANDEN DE LLEGADA                                  | Rearman ruptores y palancas de k.f.s. de los trenes, asimismo, efectúan el desalojo de usuarios en trenes que arriban a la terminal. |
| 22                       | TAQUILLA PRINCIPAL Nº. 9011                       | Custodia dicha taquilla.                                                                                                             |
| 23                       | TAQUILLA SECUNDARIA Nº. 9012                      | Custodia dicha taquilla.                                                                                                             |
| 24                       | EN TODA LA ESTACION<br>(ENCARGADO DE LA ESTACION) | Efectúa rondines en toda la estación, atendiendo los incidentes que se presentan.                                                    |



# MANUAL DE NORMAS

---

9

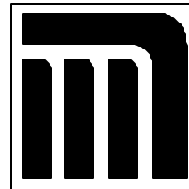
FECHA DE AUT.

|    |
|----|
| DI |
| 30 |

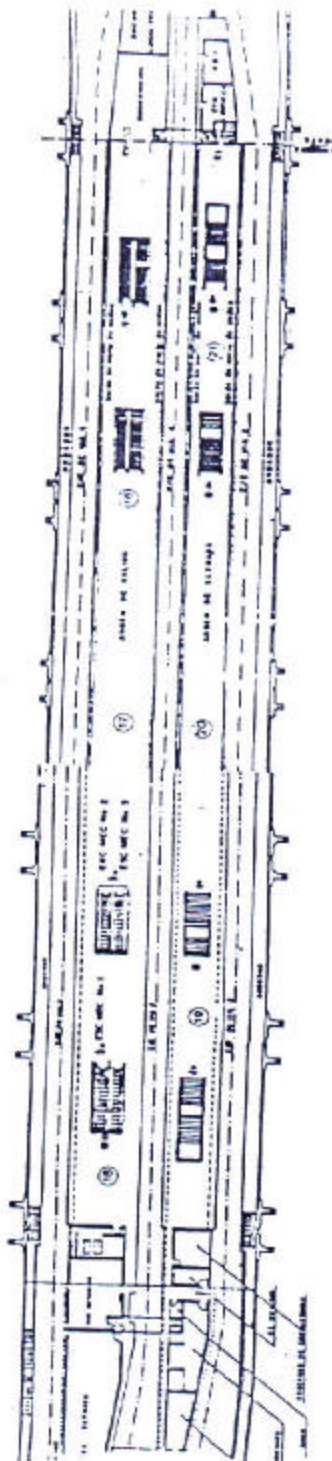
|     |
|-----|
| MES |
| IX  |

AÑOS

97



GERENCIA  
LINEAS



**PANTILAN 9**

NIVEL ANDEN





CIUDAD DE MÉXICO

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

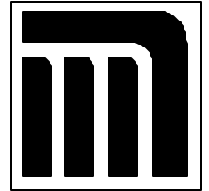
## MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

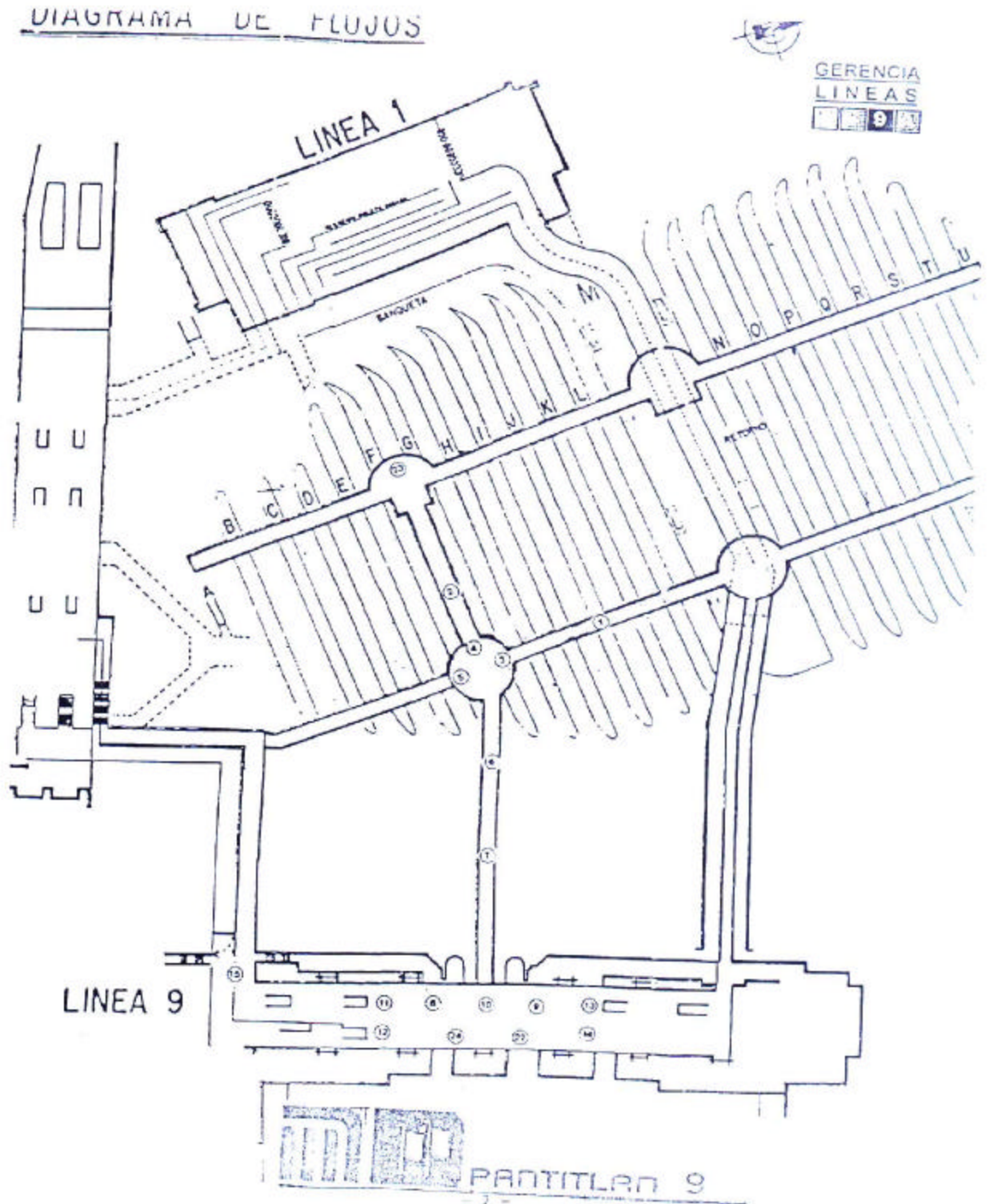
10

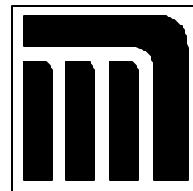
FECHA DE AUT.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | IX  | 97  |



### PLANO DE LA ESTACION PANTITLAN





## MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

**ESTACION: PUEBLA**

**HORARIO: MATUTINO**

La estación Puebla cuenta con los siguientes accesos:

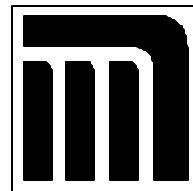
- Un acceso de lado norte
- Un acceso de lado sur

### REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA MANIOBRA

- Colocación de vallas en las escaleras de la pasarela elevada de ambos andenes, de lado oriente.
- Barandal abatible para la separación de hombres y de mujeres en el andén uno.
- Silbatos y walkie-talkies.

La maniobra de control y dosificación de usuarios que se lleva a cabo en esta estación se efectúa en el vestíbulo de torniquetes de ambos accesos, así como en el andén uno, de la siguiente manera:

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| HORA DE INICIO:                           | 6:00 horas                                                               |
| NUMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 250                                                                      |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCION DE USUARIOS: | Línea de torniquetes.                                                    |
| NUMERO DE TORNQUETES A UTILIZAR:          | 8<br>5 del acceso norte<br>3 del acceso sur                              |
| NUMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9 carros<br>Del 1 al 6 para hombres<br>Del 7 al 9 para mujeres           |
| UTILIZACION DE ACCESOS:                   | Todos.                                                                   |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puertas abatibles<br>Barandales abatibles<br>Walkie-Talkies<br>Silbatos. |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 9:30 hrs.                                                                |



**ESTACION: PUEBLA**

En el plano de la estación se ubica a los elementos de la policía auxiliar, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

En la relación de este personal se consideran los elementos de maniobra y los de la estación en la forma siguiente

| No DE ELEMENTOS DE P.A. | UBICACION                          | FUNCION                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | ANDEN 1                            | Efectúa la separación de hombres y de mujeres en la zona que cuenta con barandal abatible                                                                                                                                                                        |
| 2                       | ANDEN 1                            | Rearma ruptores de anden así como palancas de k.f.s. de los trenes                                                                                                                                                                                               |
| 3                       | LINEA DE TORNIQUETES ACCESO NORTE  | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente, permite que entren a los andadores hombres y mujeres por igual hasta la zona destinada exclusivamente a las damas, asimismo, efectúa retenciones cuando el coordinador de la maniobra así lo indica. |
| 4                       | LINEA DE TORNIQUETES DE ACCESO SUR | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente                                                                                                                                                                                                       |
| 5                       | TODA LA ESTACION                   | (Encargado de la estación) efectúa rondines por toda la estación, atendiendo los incidentes que se presenten                                                                                                                                                     |



CIUDAD DE MÉXICO

## SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

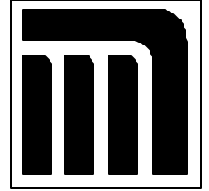
### MANUAL DE NORMAS

Nº DE PAGINA

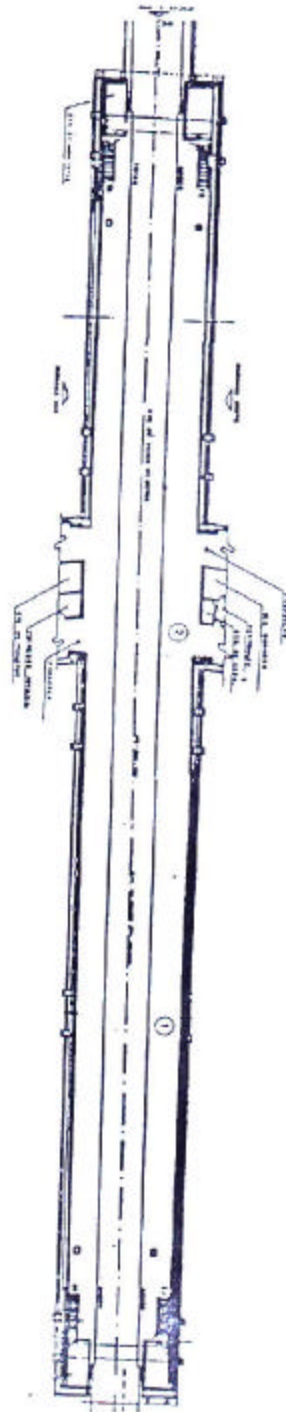
13

FECHA DE AUT.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | IX  | 97  |



### PLANO DE LA ESTACION PUEBLA





# MANUAL DE NORMAS

---

14

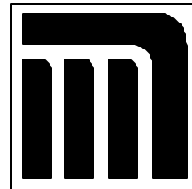
FECHA DE AUT.

|    |
|----|
| DI |
| 30 |

|     |
|-----|
| MES |
| IX  |

AÑO

97



- 13 -



**PUEBLA**

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES  
SUBGERENCIA DE ESTACIONES  
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS I, 5, 7 Y 9  
VEL ACCESOS Y VESTINTE

NIVEL ACCESOS Y VEST. NTE

[illegible]

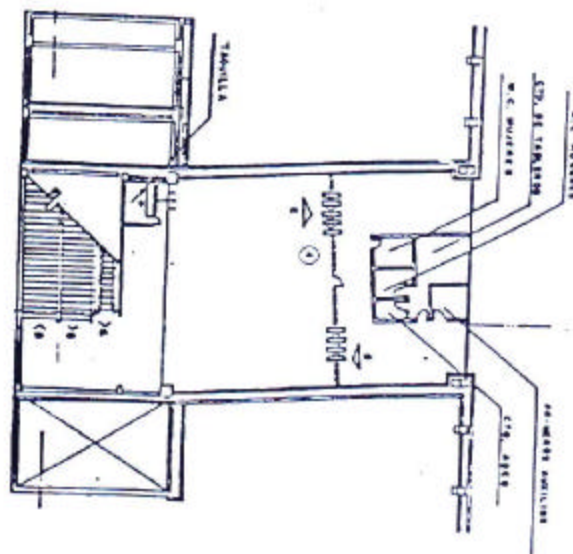


# MANUAL DE NORMAS

---

15

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 30  | IX  | 97  |



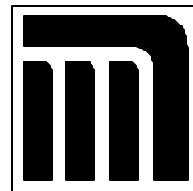
14 -



GERENCIA DE ESTACIONES Y T. PONTES  
SUBGERENCIA DE ESTACI. 1.68  
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 2, 7 y 9

NIVEL ACCESOS Y VESTIBULO SUR

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>NIVEL ACCESOS Y VESTIBULO SUR</b>                                                                                                                                                                              |  | Escala 1:500                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Sección anterior a muro de cierre por el cerramiento lateral B</p> <p>Sección anterior a muro de cierre por el cerramiento lateral B</p> <p>Sección anterior a muro de cierre por el cerramiento lateral B</p> |  | <p>Sección anterior a muro de cierre por el cerramiento lateral B</p> <p>Sección anterior a muro de cierre por el cerramiento lateral B</p> <p>Sección anterior a muro de cierre por el cerramiento lateral B</p> |  |
| Escala 1:500                                                                                                                                                                                                      |  | Escala 1:500                                                                                                                                                                                                      |  |



## MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

### ESTACION CIUDAD DEPORTIVA

### HORARIO: MATUTINO

La estación Ciudad Deportiva cuenta con los siguientes accesos:

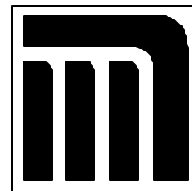
- Un acceso de lado norte
- Un acceso de lado sur.

### REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA MANIOBRA

- Colocación de vallas en las escaleras de la pasarela elevada de ambos andenes, de lado oriente.
- Barandal abatible para la separación de hombres y de mujeres en el anden uno.
- Silbatos y walkie-talkies.

La maniobra de control y dosificación de usuarios que se lleva a cabo en esta estación se efectúa en el vestíbulo de torniquetes de ambos accesos, así como en el anden uno, de la siguiente manera:

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| HORA DE INICIO                            | 6:00 horas                                                               |
| NUMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 100                                                                      |
| LOCAL DE CONTROL Y RETENCION DE USUARIOS: | Línea de torniquetes.                                                    |
| NUMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:         | 6<br>2 del acceso norte<br>4 del acceso sur                              |
| NUMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9 carros<br>Del 1 al 6 para hombres.<br>Del 7 al 9 para mujeres.         |
| UTILIZACION DE ACCESOS:                   | Todos                                                                    |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puertas abatibles<br>Barandales abatibles<br>Walkie-talkies<br>Silbatos. |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 9:30 horas.                                                              |



**ESTACION: CIUDAD DEPORTIVA**

En el plano de la estación se ubica a los elementos de la policía auxiliar, identificándolos por un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

En la relación de este personal se consideran los elementos de maniobra y los de la estación en la forma siguiente:

| No DE ELEMENTOS DE P.A. | UBICACION                           | FUNCION                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | ANDEN 1                             | Efectúa la separación de hombres y de mujeres en la zona que cuenta con barandal abatible                                                                                                                                                                    |
| 2                       | ANDEN 1                             | Rearma ruptores de anden así como palancas de k.f.s. de los trenes                                                                                                                                                                                           |
| 3                       | LINEA DE TORNQUETES DE ACCESO NORTE | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente. Permite que entren a los andenes hombres y mujeres por igual hasta la zona destinada exclusivamente para damas, asimismo, efectúa retenciones cuando el coordinador de la maniobra así lo indica |
| 4                       | LINEA DE TORNQUETES DE ACCESO SUR   | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente                                                                                                                                                                                                   |
| 5                       | TODA LA ESTACION                    | (Encargado de la estación) efectúa rondines por toda la estación, atendiendo los incidentes que se presenten                                                                                                                                                 |

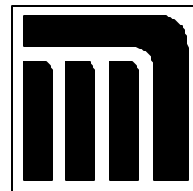


# MANUAL DE NORMAS

---

18

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 30  | IX  | 97  |



PLANTA BAJA

ACCESO PRINCIPAL

SALA

PANEL DE CONTROL

BOVEDA

SUBESTACION ELECTRICA

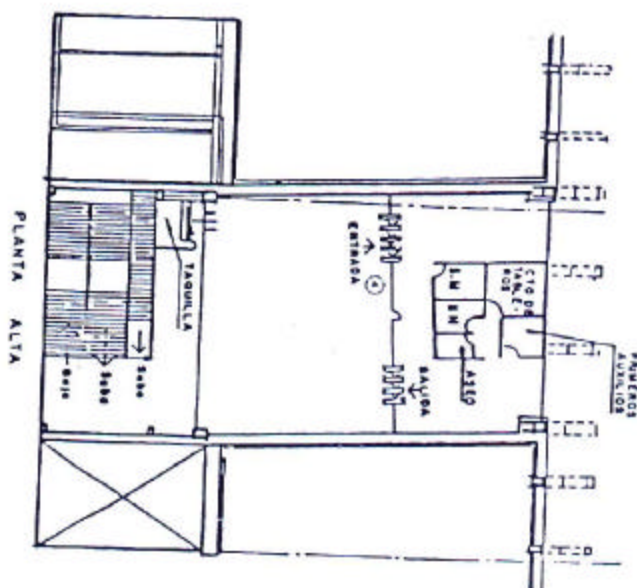
PATIO DE MANGRAS

Muro de agua

Muro de tierra

Cuarto de BOMBAS

ASO



- 20 -

CIVIDAD  
DEPORTIVA

GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES  
SUBGERENCIA DE ESTACIONES  
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 y 9

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCESOS Y VESTIBULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>1. ¿Existen accesos a: <input type="checkbox"/> Calle <input type="checkbox"/> Callejón <input type="checkbox"/> Pasadizo</p> <p>2. ¿Existen accesos a: <input type="checkbox"/> Calle <input type="checkbox"/> Callejón <input type="checkbox"/> Pasadizo</p> <p>3. ¿Existen accesos a: <input type="checkbox"/> Calle <input type="checkbox"/> Callejón <input type="checkbox"/> Pasadizo</p> | <p>4. ¿Existen accesos a: <input type="checkbox"/> Calle <input type="checkbox"/> Callejón <input type="checkbox"/> Pasadizo</p> <p>5. ¿Existen accesos a: <input type="checkbox"/> Calle <input type="checkbox"/> Callejón <input type="checkbox"/> Pasadizo</p> <p>6. ¿Existen accesos a: <input type="checkbox"/> Calle <input type="checkbox"/> Callejón <input type="checkbox"/> Pasadizo</p> |

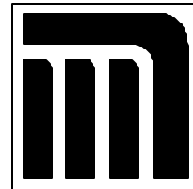


# MANUAL DE NORMAS

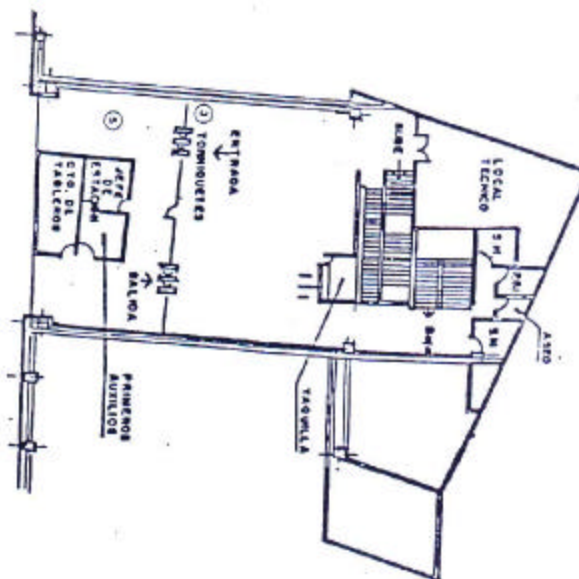
---

19

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 30  | IX  | 97  |



- 19 -



GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES  
SUBGERENCIA DE ESTACIONES  
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 Y 9

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

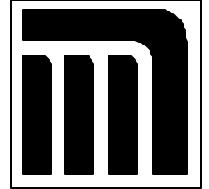
## MANUAL DE NORMAS

Nº DE PAGINA

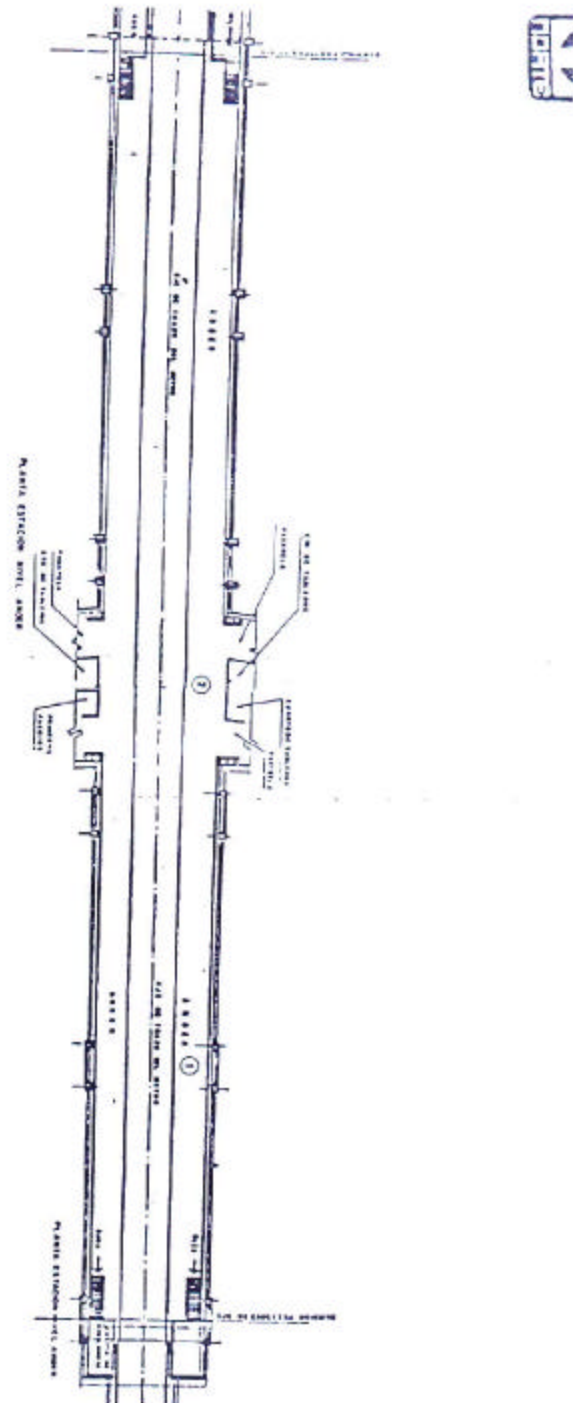
20

FECHA DE AUT.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | IX  | 97  |



### PLANO DE LA ESTACION CIUDAD DEPORTIVA



- 18 -

**CIUDAD DEPORTIVA**

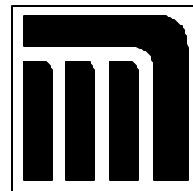
GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES

SUBGERENCIA DE ESTACIONES

DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 y 9

**NIVEL ANDEN**

| Linea | Estacion   | Horario       | Longitud  | Superficie        |
|-------|------------|---------------|-----------|-------------------|
| 1     | Estacion 1 | 06:00 - 20:00 | 1.2 x 1.5 | 20 m <sup>2</sup> |
| 5     | Estacion 5 | 06:00 - 20:00 | 1.2 x 1.5 | 20 m <sup>2</sup> |
| 7     | Estacion 7 | 06:00 - 20:00 | 1.2 x 1.5 | 20 m <sup>2</sup> |
| 9     | Estacion 9 | 06:00 - 20:00 | 1.2 x 1.5 | 20 m <sup>2</sup> |



## **MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS**

**ESTACION: VELODROMO**

**HORARIO: MATUTINO**

La estación Velódromo cuenta con los siguientes accesos:

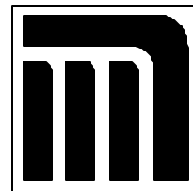
- Un acceso de lado norte
- Un acceso de lado sur.

### **REQUERIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA MANIOBRA**

- Barandal abatible para la separación de hombres y de mujeres en el andén uno.
- Silbatos y walkie-talkies.

La maniobra de control y dosificación de usuarios que se lleva a cabo en esta estación se efectúa en el vestíbulo de torniquetes de ambos accesos, así como en el andén uno, de la siguiente manera:

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| HORA DE INICIO:                           | 6:00 horas                                                               |
| NUMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 100                                                                      |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCION DE USUARIOS: | Línea de torniquetes.                                                    |
| NUMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:         | 6<br>3 del acceso norte<br>3 del acceso sur                              |
| NUMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9 carros<br>Del 1 al 6 para hombres<br>Del 7 al 9 para mujeres           |
| UTILIZACION DE ACCESOS:                   | Todos                                                                    |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puertas abatibles<br>Barandales abatibles<br>Walkie-talkies<br>Silbatos. |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 9:30 horas.                                                              |



### ESTACION: VELODROMO

En el plano de la estación se ubica a los elementos de la policía auxiliar, identificándolos por un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

En la relación de este personal se consideran los elementos de maniobra y los de la estación en la forma siguiente:

| No DE ELEMENTOS DE P.A. | UBICACION                                        | FUNCION                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | ANDEN 1                                          | Efectúa la separación de hombres y mujeres en la zona que cuenta con barandal abatible.                                                                                                                                                                         |
| 2                       | ANDEN 1                                          | Rearma ruptores de anden así como palancas de k.f.s. de los trenes.                                                                                                                                                                                             |
| 3 Y 4                   | LINEAS DE TORNQUETES DE LADOS ORIENTE Y PONIENTE | Vigilan que todo usuario deposite el boleto correspondiente. Permiten que entren a los andenes hombres y mujeres por igual hasta la zona destinada exclusivamente a las damas, asimismo, efectúa retenciones cuando el coordinador de la maniobra así lo indica |
| 5                       | TODA LA ESTACION                                 | (Encargado de la estación) efectúa rondines en toda la estación, atendiendo los incidentes que se presenten                                                                                                                                                     |

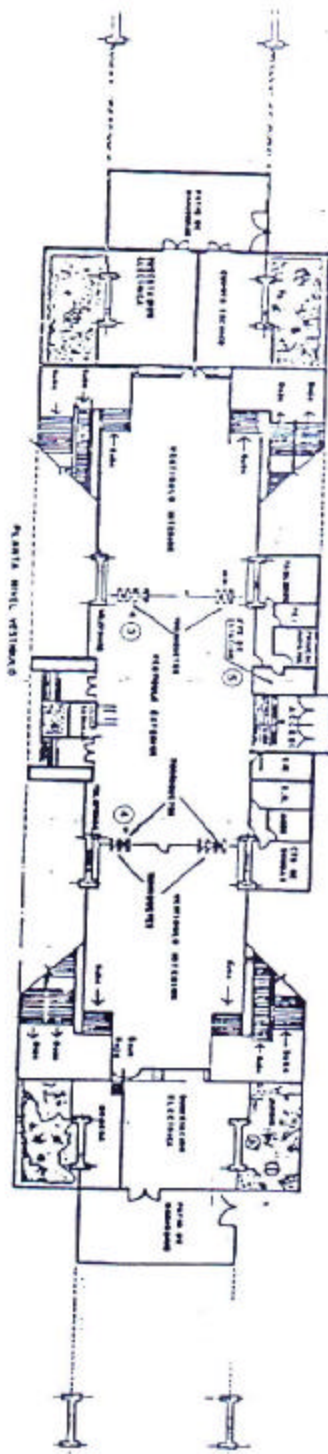
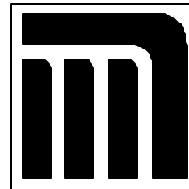


# MANUAL DE NORMAS

---

23

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 30  | IX  | 97  |



25 -



VELLODROMO

## DEFINICIÓN DE ESTACIONES Y TRANSPORTES

## SUBGERENCIA DE ESTACIONES

DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 y 9

NIVEL VESTIBULO

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NIVEL VESTIBULO<br>L. | Nivel de<br>Vestibulo<br>L. |
|-----------------------|-----------------------------|



CIUDAD DE MÉXICO

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

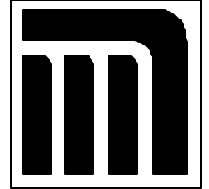
## MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

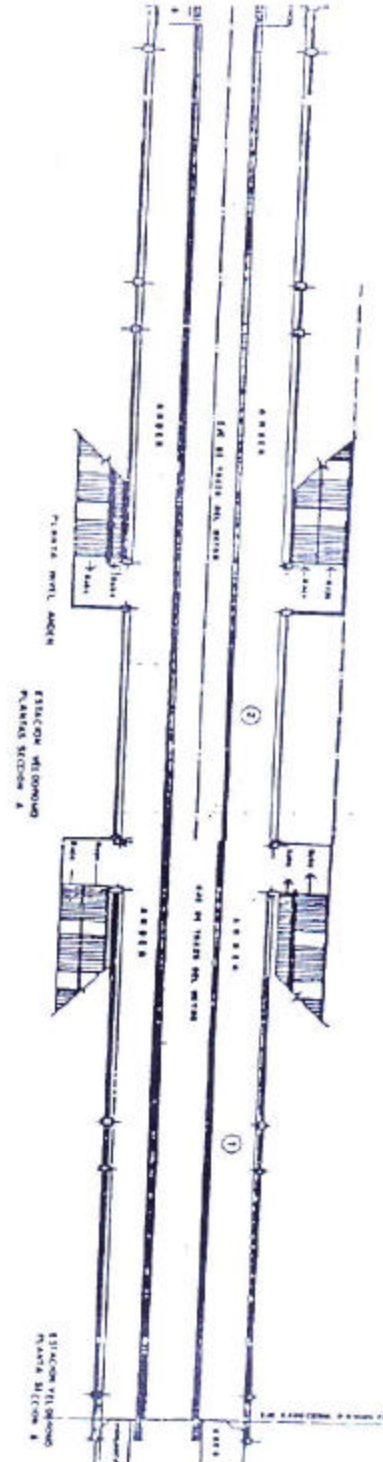
24

FECHA DE AUT.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | IX  | 97  |

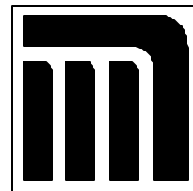


### PLANO DE LA ESTACION VELODROMO



- 24 -

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
|                                               |                 |
| GERENCIA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES          |                 |
| SUBGERENCIA DE ESTACIONES                     |                 |
| DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 3, 7 Y 9 |                 |
| NIVEL ANDEN                                   |                 |
| Nombre                                        | Estación        |
| Ubicación                                     | Linea           |
| Descripción                                   | Características |
| Observaciones                                 | Fecha           |
| Elaborado                                     | Revisado        |
| Verificado                                    | Aprobado        |



## MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

### ESTACION MIXIUHCA

### HORARIO: MATUTINO

La estación Mixihuca cuenta con los siguientes accesos:

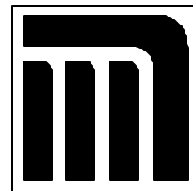
- Dos accesos en lado norte (oriente y poniente)
- Dos accesos en lado sur (oriente y poniente)

### REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA MANIOBRA

- Barandal abatible para la separación de hombres y de mujeres en el andén uno.
- Silbatos y walkie-talkies.

La maniobra de control y dosificación de usuarios que se lleva a cabo en esta estación se efectúa en el vestíbulo de torniquetes de ambos accesos, así como en el andén uno, de la siguiente manera:

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| HORA DE INICIO:                           | 6:00 horas                                                               |
| NÚMERO DE USUARIOS POR TREN:              | 200                                                                      |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCION DE USUARIOS: | Línea de torniquetes                                                     |
| NUMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:         | 7<br>3 del acceso norte<br>4 del acceso sur                              |
| NUMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9 carros<br>del 1 al 6 para hombres<br>del 7 al 9 para mujeres           |
| UTILIZACION DE ACCESOS:                   | Todos                                                                    |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puertas abatibles<br>barandales abatibles<br>walkie-talkies<br>silbatos. |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 9:30 horas.                                                              |



**ESTACION: MIXIUHCA**

En el plano de la estación se ubica a los elementos de la policía auxiliar, identificándolos por un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

En la relación de este personal se consideran los elementos de maniobra y los de la estación en la forma siguiente:

| No DE ELEMENTOS DE P.A. | UBICACION                            | FUNCION                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | ANDEN 1                              | Efectúa la separación de hombres y de mujeres en la zona que cuenta con barandal abatible                                                                                                                                                                     |
| 2                       | ANDEN 1                              | Rearma ruptores de anden así como palancas de k.f.s. de los trenes                                                                                                                                                                                            |
| 3                       | LINEA DE TORNIQUETES DE ACCESO NORTE | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente. Permite que entren a los andenes hombres y mujeres por igual hasta la zona destinada exclusivamente para damas,. Asimismo, efectúa retenciones cuando el coordinador de la maniobra así lo indica |
| 4                       | LINEA DE TORNIQUETES DE ACCESO SUR   | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente                                                                                                                                                                                                    |
| 5                       | TODA LA ESTACION                     | (Encargado de la estación) efectúa rondines por toda la estación atendiendo los incidentes que se presenten                                                                                                                                                   |

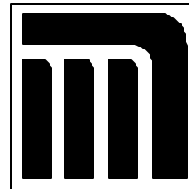


# MANUAL DE NORMAS

---

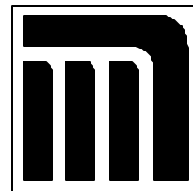
27

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 30  | IX  | 97  |



- 29 -





## MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACION DE USUARIOS

### ESTACION: JAMAICA

### HORARIO: MATUTINO

La estación Jamaica cuenta con los siguientes accesos:

- Dos accesos lado norte (oriente y poniente)
- Dos accesos lado sur (oriente y poniente)
- Un acceso de correspondencia con línea 4, en el lado oriente.

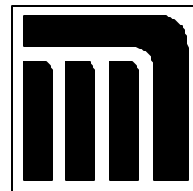
### REQUERIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA MANIOBRA

- Barandales abatibles para la separación de hombres y de mujeres en el andén uno y, para el control de usuarios que vienen de línea 4, en el lado Nororiental.
- Silbatos y walkie-talkies.

La maniobra del control y dosificación de usuarios que se lleva a cabo en esta estación se efectúa en los vestíbulos de torniquetes del acceso oriente y poniente así como en el vestíbulo de andén uno y zona de correspondencia con línea 4, de la siguiente manera:

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| HORA DE INICIO:                           | 6:00 horas                                                                  |
| NUMEROS DE USUARIOS POR TREN:             | 250                                                                         |
| ACCESOS:                                  | 50                                                                          |
| CORRESPONDENCIA:                          | 200                                                                         |
| LUGAR DE CONTROL Y RETENCION DE USUARIOS: | Línea de torniquetes                                                        |
| ZONA DE CORRESPONDENCIA                   | Líneas 4 y 9.                                                               |
| NUMERO DE TORNIQUETES A UTILIZAR:         | 8<br>2 en acceso oriente<br>2 en acceso poniente<br>4 en acceso Suroriental |
| NUMERO DE CARROS A UTILIZAR:              | 9 carros<br>Del 1 al 6 para hombres<br>Del 7 al 9 para mujeres              |
| UTILIZACION DE ACCESOS:                   | Todos                                                                       |
| IMPLEMENTOS DE MANIOBRA:                  | Puertas abatibles<br>Barandales abatibles<br>Walkie-talkies<br>Silbatos.    |
| FIN DE LA MANIOBRA:                       | 9:30 horas.                                                                 |

### ESTACION: JAMAICA



En el plano de la estación se ubica a los elementos de la policía auxiliar, identificándolos con un número; la función de cada uno de ellos se describe a continuación.

En la relación de este personal se consideran los elementos de maniobras y los de la estación en la forma siguiente:

| No DE ELEMENTOS DE P.A. | UBICACION                                             | FUNCION                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | ANDEN 1                                               | Efectúa la separación de hombres y de mujeres en la zona que cuenta con barandal abatible                                                                                                                                                                          |
| 2                       | BARANDAL DE ANDEN 1                                   | Vigila que únicamente entren en esta zona mujeres y niños que vienen de la correspondencia                                                                                                                                                                         |
| 3                       | ANDEN 1                                               | Rearma ruptores de anden así como palancas de k.f.s. de los trenes                                                                                                                                                                                                 |
| 4 Y 5                   | LINEA DE TORNIQUETES ACCESOS NORORIENTE Y NORPONIENTE | Vigilan que todo usuario deposite el boleto correspondiente. Permiten el acceso a los andenes de hombres y mujeres por igual hasta la zona destinada exclusivamente a las damas, asimismo, efectúan retenciones cuando el coordinador de la maniobra así lo indica |
| 6                       | LINEA DE TORNIQUETES ACCESO SURORIENTE                | Vigila que todo usuario deposite el boleto correspondiente                                                                                                                                                                                                         |
| 7                       | LINEA DE TORNIQUETES ACCESO SURPONIENTE               | Vigila la línea de torniquetes de salida para que los usuarios no se introduzcan sin depositar su boleto                                                                                                                                                           |
| 8                       | ZONA DE CORRESPONDENCIA ENTRE LINEA 4 Y LINEA 9       | Efectúa paros, de acuerdo con el coordinador de la maniobra                                                                                                                                                                                                        |
| 9                       | TODA LA ESTACION                                      | (Encargado de la estación) efectúa rondines por toda la estación. Atendiendo los incidentes que se presenten                                                                                                                                                       |



CIUDAD DE MÉXICO

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

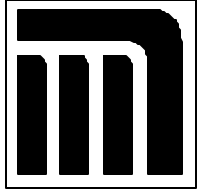
## MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

30

FECHA DE AUT.

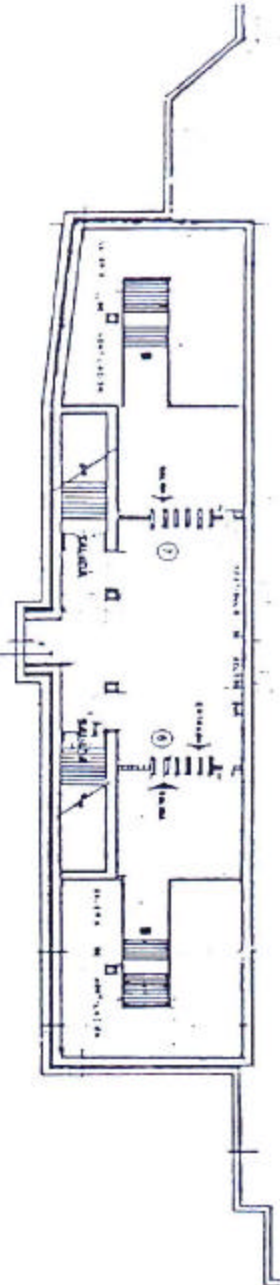
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | IX  | 97  |



### PLANO DE LA ESTACION JAMAICA

PLANTA NIVEL MEZANINE SUR

TAQUILLA REC.



- 35 -

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
|                                               |  |
| <b>JAMAICA 9</b>                              |  |
| DE RENOVACIÓN DE ESTACIONES Y TRANSPORTES     |  |
| SUBGERENCIA DE ESTACIONES                     |  |
| DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 Y 9 |  |
| NIVEL MEZANINE                                |  |
| Proyecto                                      |  |
| Revisión                                      |  |
| Elaboración                                   |  |
| Verificación                                  |  |
| Calificación                                  |  |
| Proyecto                                      |  |
| Revisión                                      |  |
| Elaboración                                   |  |
| Verificación                                  |  |
| Calificación                                  |  |



CIUDAD DE MÉXICO

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

## MANUAL DE NORMAS

No DE PAGINA

31

FECHA DE AUT.

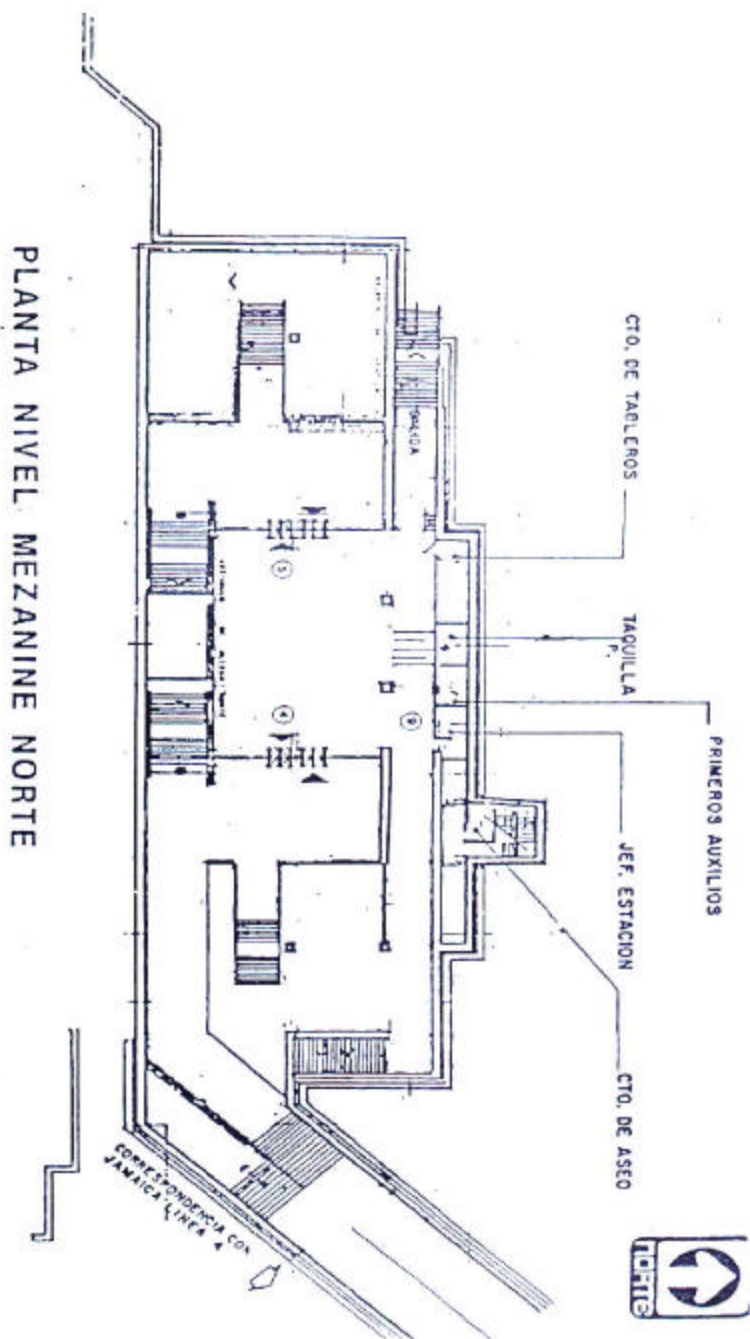
DIA  
30

MES  
IX

AÑO  
97



### PLANO DE LA ESTACION JAMAICA



PLANTA NIVEL MEZZANINE NORTE

- 34 -



**JAMAICA 9**

DE RENIDA DE ESTACIONES Y TRANSPORTES  
SUPERINTENDENCIA DE ESTACIONES  
DEPARTAMENTO DE ESTACIONES LINEAS 1, 5, 7 Y 9

**NIVEL MEZZANINE NORTE**

Ing. A. GARCIA GARCIA - C. GARCIA GARCIA  
DISEÑO: GARCIA GARCIA  
REVISIÓN: GARCIA GARCIA  
APROBACIÓN: GARCIA GARCIA  
FECHA: 15/09/97



CIUDAD DE MÉXICO

# SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

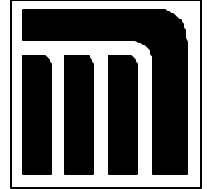
## MANUAL DE NORMAS

Nº DE PAGINA

32

FECHA DE AUT.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30  | IX  | 97  |



### PLANO DE LA ESTACION JAMAICA

